



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0008493
(43) 공개일자 2022년01월21일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A01G 9/24 (2006.01) E05F 15/603 (2014.01)
F16H 1/32 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A01G 9/242 (2013.01)
E05F 15/603 (2015.01)
(21) 출원번호 10-2020-0086621
(22) 출원일자 2020년07월14일
심사청구일자 2020년07월14일

(71) 출원인
(주)우성하이텍
경상남도 양산시 동면 양산대로 446
(72) 발명자
이기주
경상남도 양산시 물금읍 야리로 30, 104동 1303호(양우내안애1차 아파트)
(74) 대리인
오세국

전체 청구항 수 : 총 5 항

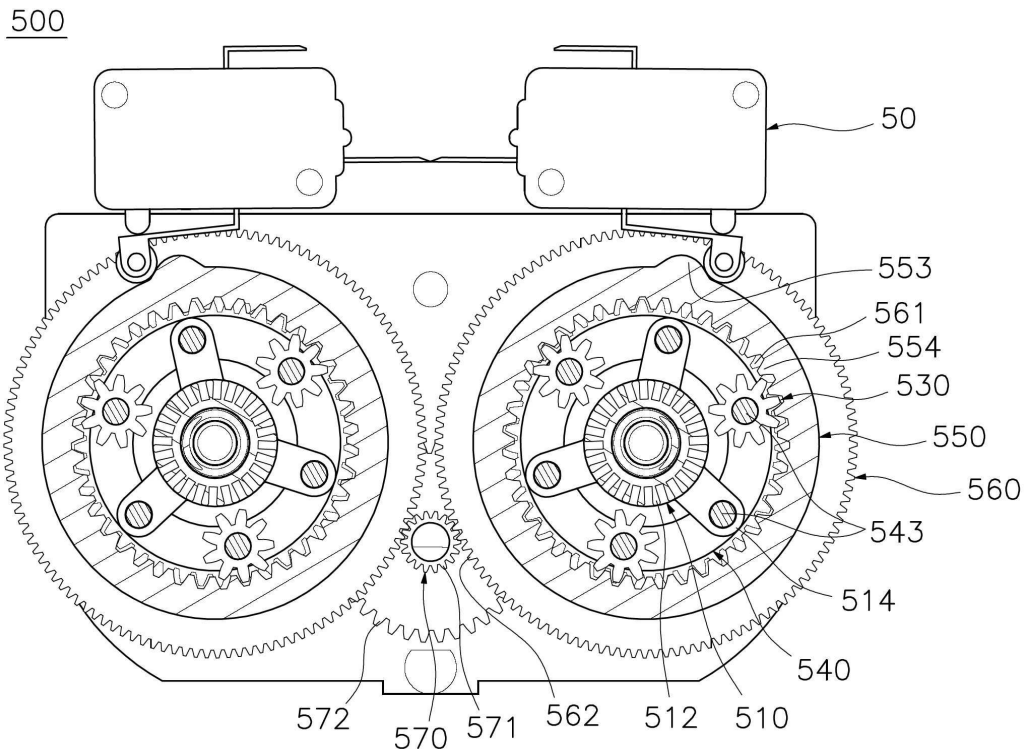
(54) 발명의 명칭 전동개폐기용 리미트장치

(57) 요약

작동 간격이 미세조절되도록, 본 발명은 내주를 따라 제1내접기어가 형성되고 중앙부에 형성된 개구홀의 후측 테두리를 따라 세레이션결합부가 형성되며 회전됨에 의해 모터의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 리미트스위치를 조작하는 캠기어부; 내부에 장착공간이 형성되도록 전측에 상기 캠기어부가 개별 회전 가능하게 결합되되,

(뒷면에 계속)

대표도 - 도5



외주를 따라 상기 모터와 연결되어 회전출력을 발생시키는 감속기어부와 기어결합되는 스퍼기어가 형성되고 내주에 제2내접기어가 형성된 고정기어부; 중앙부가 중공인 링 형상으로 구비되되, 상기 캠기어부의 후면과 대면 배치되는 일측면부 및 상기 고정기어부의 전면과 대면 배치되는 타측면부 사이를 이격 지지하도록 복수개의 가이드핀이 원주방향을 따라 구비되는 연동캐리어부; 상기 가이드핀에 회전 가능하게 결합되어 상기 제1내접기어 및 상기 제2내접기어에 맞물려 회전되되, 적어도 하나 이상 복수개로 구비되는 유성기어; 및 상기 일측면부 및 상기 타측면부 사이를 이동하도록 상기 연동캐리어부의 내측에 결합되되, 상기 모터의 회전출력 제한치를 설정하기 위해 회전 조작되는 조절핸들이 상기 개구홀을 관통하도록 전향 돌설되고 원주방향을 따라 상기 세레이션결합부와 선택적으로 결합되는 세레이션부가 형성되며 후방측에 구비되는 탄발수단을 통해 전측으로 탄발 지지되는 가압조절부를 포함하는 전동개폐기용 리미트장치를 제공한다.

(52) CPC특허분류

F16H 1/32 (2013.01)

E05Y 2900/154 (2013.01)

F16H 2001/323 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

내주를 따라 제1내접기어가 형성되고 중앙부에 형성된 개구홀의 후측 테두리를 따라 세레이션결합부가 형성되며 회전됨에 의해 모터의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 리미트스위치를 조작하는 캠기어부;

내부에 장착공간이 형성되도록 전측에 상기 캠기어부가 개별 회전 가능하게 결합되되, 외주를 따라 상기 모터와 연결되어 회전출력을 발생시키는 감속기어부와 기어결합되는 스퍼기어가 형성되고 내주에 제2내접기어가 형성된 고정기어부;

중앙부가 중공인 링 형상으로 구비되되, 상기 캠기어부의 후면과 대면 배치되는 일측면부 및 상기 고정기어부의 전면과 대면 배치되는 타측면부 사이를 이격 지지하도록 복수개의 가이드핀이 원주방향을 따라 구비되는 연동캐리어부;

상기 가이드핀에 회전 가능하게 결합되어 상기 제1내접기어 및 상기 제2내접기어에 맞물려 회전되되, 적어도 하나 이상 복수개로 구비되는 유성기어; 및

상기 일측면부 및 상기 타측면부 사이를 이동하도록 상기 연동캐리어부의 내측에 결합되되, 상기 모터의 회전출력 제한치를 설정하기 위해 회전 조작되는 조절핸들이 상기 개구홀을 관통하도록 전향 돌설되고 원주방향을 따라 상기 세레이션결합부와 선택적으로 결합되는 세레이션부가 형성되며 후방측에 구비되는 탄발수단을 통해 전측으로 탄발 지지되는 가압조절부를 포함하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 가압조절부가 상기 연동캐리어부의 중공 내부에 동축 배치되도록, 상기 가압조절부에는 상기 가이드핀에 관통 결합되어 길이방향을 따라 이동되는 복수개의 결합연장부가 후단부의 반경방향 외측으로 등간격으로 이격되어 돌설됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 가이드핀은 상기 연동캐리어부의 원주방향을 따라 6개소로 등간격 이격되어 구비되되,

상기 유성기어는 3개소로 구비되되 상기 가이드핀을 하나씩 건너뛰어 3점 지지되도록 등간격으로 결합되며, 상기 결합연장부는 상기 가압조절부의 후단부에 등간격으로 3개소 연장되되 한쌍의 상기 유성기어 사이에 교번 배치되어 상기 가이드핀에 결합됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

상기 결합연장부는 상기 세레이션부의 외주 외측으로 돌설되되,

상기 가압조절부가 후측으로 가압된 상태에서 상기 세레이션부와 상기 세레이션결합부가 이격되도록 상기 세레이션부의 전후방향 두께는 상기 세레이션결합부의 후단 및 상기 고정기어부의 전면 사이 간격 미만으로 형성됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리미트장치.

청구항 5

제 2 항에 있어서,

상기 유성기어는 상기 가이드핀에 결합된 상태에서 상기 제1내접기어 및 상기 제2내접기어에 동시에 맞물리되 최외곽 단부의 회전궤적이 상기 세레이션결합부의 외주와 이격되도록 형성됨을 특징으로 하는 전동개폐기용 리

미트장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 전동개폐기용 리미트장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 작동 간격이 미세조절되는 전동개폐기용 리미트장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로, 식물을 재배하거나 가축을 사육하기 위한 비닐하우스에는 동물 및 식물의 성장을 위한 최적의 환경을 제공하기 위해 비닐하우스의 내부 온도, 습도 및 환기의 제어가 요구된다. 이에 따라, 상기 비닐하우스의 측면 또는 천정에 덮여 있는 개폐막을 설치하고, 이를 개폐시키는 동력장치가 구비된다.

[0003] 도 1은 종래의 전동개폐기가 적용된 비닐하우스를 나타낸 사시도이다.

[0004] 도 1에서 보는 바와 같이, 비닐하우스(8)는 내측에 온도 및 습도를 감지하는 센서(5)와, 상기 센서(5)에 의해 감지된 신호를 전달받아 모터부(2)의 구동을 제어하는 컨트롤러(4)와, 상기 모터부(2)의 구동력으로 회전되는 구동출력축(3) 사이의 권취봉이 측창의 개폐막(6)을 권취식으로 감아 올리거나 풀어 내리도록 양측에 대향되게 설치되는 동력 개폐장치(10)가 구비된다.

[0005] 한편, 상기 모터부(2)에 의해 회전되어 개폐막을 개폐시키는 구동출력축(3)의 시작과 끝을 미리 설정해두지 않으면, 상기 모터부(2)가 끊임없이 회전되어 개폐막을 원활하게 개폐시키지 못하는 문제점이 있었다.

[0006] 이를 해결하기 위해, 상기 비닐하우스(8) 일측의 측창을 감아 올리거나 풀러 내림에 있어서 정확한 위치로 개폐 동작을 조절하기 위하여, 상기 동력 개폐장치(10)의 제한치를 설정하는 리미트장치가 일부 개시되었다.

[0007] 상세히, 상기 동력 개폐장치(10)는 모터부(2)와 상기 모터부(2)에 결합되는 감속기(1)를 포함하되, 상기 모터부(2)의 하부에는 리미트장치(7)가 설치된다.

[0008] 이때, 상기 리미트장치(7)는 상기 동력 개폐장치(10)의 회전출력의 제한치를 수정하거나 세팅함으로써 개폐막(6) 등의 개폐한계를 설정할 수 있다. 그리고, 상기 리미트장치(7)의 외면에는 개폐한계 설정을 위한 핸들부, 외부전원라인의 삽입을 위한 관통부가 구비된다.

[0009] 그리고, 상기 리미트장치(7)의 내부에 리미트스위치부를 부착하여 상기 모터부(2)가 일정량 회전되면 정지하고 다시 역회전하는 형태로 구성하여 상기 개폐막(6)의 시단과 종단을 제어하도록 구비되었다.

[0010] 그러나, 상기 리미트장치(7)의 핸들부에 의한 회전출력을 조작시, 개폐한계가 정확하게 미세조절되기 어려워 구동의 정밀성이 저하되는 문제점이 있었다. 이로 인해, 상기 개폐막(6)의 개폐시 잔존하는 틈새가 발생하여 작물의 생육에 악영향을 주는 경우가 빈번히 발생하는 문제점이 있었다.

[0011] 또한, 상기 리미트장치(7)의 작동 간격을 조절하기 위해 핸들부의 타단측이 장치내부의 각 기어와 체결되어 일체로 회전되는데, 종래에는 1회전당 조작 간격이 짧아 조작 효율성이 저하되는 문제점이 있었다.

[0012] 더욱이, 내부에서 회전되는 기어가 편심기어로 형성되거나 단일 구성으로 형성됨에 따라 회전 시 기어에 직접 가해지는 편하중 또는 회전압력에 의해 파손 등이 발생하여 내구성이 저하되는 문제점이 있었다. 더불어, 상기 리미트장치(7)의 작동 간격을 조절하기 위해 핸들부를 가압시 내부 기어까지 후측으로 이동되면서 맞물린 기어간에 슬라이드 마찰로 인한 마모가 발생하는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0013] (특허문헌 0001) 한국 등록특허 제10-1818042호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0014] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 작동 간격이 미세조절되는 전동개폐기용 리미트장치를 제공하는 것을 해결과제로 한다.

과제의 해결 수단

- [0015] 상기의 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 내주를 따라 제1내접기어가 형성되고 중앙부에 형성된 개구홀의 후측 테두리를 따라 세레이션결합부가 형성되며 회전됨에 의해 모터의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 리미트스위치를 조작하는 캠기어부; 내부에 장착공간이 형성되도록 전측에 상기 캠기어부가 개별 회전 가능하게 결합되되, 외주를 따라 상기 모터와 연결되어 회전출력을 발생시키는 감속기어부와 기어결합되는 스피기어가 형성되고 내주에 제2내접기어가 형성된 고정기어부; 중앙부가 중공인 링 형상으로 구비되되, 상기 캠기어부의 후면과 대면 배치되는 일측면부 및 상기 고정기어부의 전면과 대면 배치되는 타측면부 사이를 이격 지지하도록 복수개의 가이드핀이 원주방향을 따라 구비되는 연동캐리어부; 상기 가이드핀에 회전 가능하게 결합되어 상기 제1내접기어 및 상기 제2내접기어에 맞물려 회전되되, 적어도 하나 이상 복수개로 구비되는 유성기어; 및 상기 모터의 회전출력 제한치를 설정하기 위해 회전 조작되는 조절핸들이 상기 개구홀을 관통하도록 전측으로 돌설되고 원주방향을 따라 상기 세레이션결합부와 선택적으로 결합되는 세레이션선부가 형성되며 후방측에 구비되는 탄발수단을 통해 전측으로 탄발 지지되는 가압조절부를 포함하는 전동개폐기용 리미트장치를 제공한다.

발명의 효과

- [0016] 상기의 해결 수단을 통하여, 본 발명은 다음과 같은 효과를 제공한다.
- [0017] 첫째, 스프링에 의한 탄발 지지 및 세레이션 결합을 통해 셀프락(self-lock)되는 간단한 구조로 구비됨에 따라 작업자가 조절핸들을 가압하여 회전시켜 모터의 구동한계를 미세하게 설정한 후 가압상태를 벗어나기만 하면 바로 그 설정위치에 조절핸들이 구속 고정되므로 조작편의성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0018] 둘째, 3개의 유성기어가 연동캐리어부의 원주방향을 따라 구비된 가이드핀에 등간격으로 이격되어 3점 회전 지지됨에 따라 조절핸들을 통해 연동캐리어부에 전달되는 회전력이 각 유성기어의 어느 일측으로 치우치지 않고 균등하게 전달되므로 편하중으로 인한 회전조작감 또는 조작정밀도 저하의 문제를 방지할 수 있다.
- [0019] 셋째, 가압조절부로부터 방사상으로 연장된 결합연장부가 가이드핀의 길이방향을 따라 가압 이동되고 유성기어는 단지 회전 지지만 되므로 각 내접기어와 유성기어간의 전후방향 슬라이드 마찰 및 기어간의 오결합으로 인한 마모 또는 파손이 실질적으로 발생하지 않아 내구성이 향상되며 오작동이 방지될 수 있다.
- [0020] 넷째, 유성기어와 캠기어부 간의 감속작용에 의해 회전각도가 미세 조절되어 개폐수단의 개폐위치가 정밀하게 설정되면서도, 유성기어와 가압조절부가 연동캐리어부에 결합되어 하나의 링 형상의 캐리어조립체로 각 내접기어의 내경에 대응하여 기어결합되어 회전토크를 지지함으로써 개폐수단의 간격세팅시 조절핸들의 조작반경이 감소되므로 조작편의성이 더욱 개선될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0021] 도 1은 종래의 전동개폐기가 적용된 비닐하우스를 나타낸 사시도.
- 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 리미트장치가 적용된 전동개폐기를 나타낸 사시도.
- 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 분해사시도.
- 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 주요부를 나타낸 분해사시도.
- 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 평단면도.
- 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 리미트 한계를 조절하는 과정을 나타낸 도면.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0022] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 상세히 설명한다.
- [0023] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 리미트장치가 적용된 전동개폐기를 나타낸 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일

실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 분해사시도이며, 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 주요부를 나타낸 분해사시도이며, 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 평단면도이며, 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 리미트 한계를 조절하는 과정을 나타낸 도면이다.

- [0024] 여기서, 이하에서 설명될 전동개폐기용 리미트장치(500)와 리미트장치(500)는 동일한 의미로 이해함이 바람직하다. 또한, 이하에서 전향 또는 전측은 후술되는 수밀커버(501)측으로 이해함이 바람직하며, 후향 또는 후측은 후술되는 베이스(504)측으로 이해함이 바람직하다.
- [0025] 도 2를 참조하면, 상기 전동개폐기(100)는 모터(20)에서 발생된 회전출력이 감속기어부(40)로 전달되며, 상기 감속기어부(40)에서 감속됨과 아울러 토크가 증강된 회전출력을 전달받아 선택적으로 회전되는 구동출력축(30)에 의해 비닐하우스의 측장 내지 차폐막과 같은 개폐수단을 권취식으로 개폐하도록 구비된다.
- [0026] 이때, 전원의 공급에 따라 선택적으로 구동되는 상기 모터(20)의 회전출력은 장치 내의 각종 기어를 통해 감속되며 토크가 증가되면서 상기 구동출력축(30)이 선택적으로 회전된다. 여기서, 상기 감속기어부(40)를 통한 구동은 본 출원인의 등록실용신안 제20-0461874호 및 등록특허 제10-1818042호와 같은 선행 기술에 개시되어 있으며, 해당분야에서 일반적인 지식을 가진 자라면 용이하게 실시할 수 있는 것이므로 더욱 상세한 설명은 생략한다.
- [0027] 한편, 상기 리미트장치(500)는 상기 모터(20)의 회전출력을 제한함으로써 상기 개폐수단의 개폐한계를 설정하기 위해 상기 전동개폐기(100)에 구비된다.
- [0028] 도 3 내지 도 4를 참조하면, 상기 리미트장치(500)는 캠기어부(550), 고정기어부(560), 연동캐리어부(540), 유성기어(530) 및 가압조절부(510)를 포함함이 바람직하다. 이때, 상기 구동출력축(30)에 의해 상기 개폐수단을 권취식으로 개폐하기 위한 상기 모터(20)의 정/역방향 구동한계를 제어하도록 상기 캠기어부(550), 상기 고정기어부(560), 상기 연동캐리어부(540), 상기 유성기어(530) 및 상기 가압조절부(510)는 각각 한쌍으로 좌우 대칭으로 구비됨이 바람직하다.
- [0029] 상세히, 상기 리미트장치(500)의 구성부품은 상기 전동개폐기(100)의 일측에 결합되는 수밀커버(도 2의 501)와 베이스(504) 사이에 장착된다.
- [0030] 상기 수밀커버(도 2의 501)에는 개구창이 좌우로 대칭 형성되며, 후술되는 눈금판(503)이 상기 개구창을 통해 노출되도록 밀폐캡(도 2의 501a)이 분리 가능하게 구비된다. 상기 눈금판(503)의 중앙부에는 후술되는 조절핸들(511)의 전단부가 관통 돌출되는 눈금판관통홀(503a)이 형성되며, 상기 눈금판관통홀(503a)의 외주를 따라 후술되는 리미트돌기(553)의 원주방향 위치를 정확하게 식별하기 위한 눈금이 방사형으로 형성된다. 이때, 상기 눈금판(503)의 후측에 배치되는 상기 리미트돌기(553)의 위치가 투영되도록 상기 눈금판(503)은 투영 또는 반투명 재질로 형성됨이 바람직하다.
- [0031] 상기 베이스(504)의 전면에는 상기 고정기어부(560)가 회전 지지되도록 결합되는 제1결합부(504a)가 좌우로 대칭 형성되며, 상기 구동출력축(30)의 회전출력을 상기 고정기어부(560)에 전달하는 연결기어(570)가 결합되는 제2결합부(504b)가 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 연결기어(570)가 좌우로 대칭 구비되는 한쌍의 상기 고정기어부(560)와 동시에 맞물려 회전되도록, 상기 제2결합부(504b)는 한쌍의 상기 제1결합부(504a) 사이의 기설정된 위치에 형성됨이 바람직하다. 더불어, 상기 베이스(504)의 상단부에는 후술되는 리미트스위치(50)가 결합된다.
- [0032] 이때, 상기 리미트장치(500)의 내부로 빗물 등의 수분 유입이 방지되도록, 상기 수밀커버(501) 및 상기 베이스(504) 사이에는 실링(seal-ring) 등의 밀폐수단이 개재됨이 바람직하다.
- [0033] 상기 캠기어부(550)는 상기 눈금판(503)의 후측에 좌우로 대칭 구비되며, 각 상기 캠기어부(550)의 내주를 따라 제1내접기어(554)가 형성된다. 그리고, 상기 캠기어부(550)의 중앙부에 관통 형성된 개구홀(551)의 후측 테두리를 따라 세레이션결합부(552)가 형성되는 링 형상으로 구비됨이 바람직하다.
- [0034] 상세히, 상기 캠기어부(550)의 후면에는 후술되는 상기 연동캐리어부(540)의 일측면부(541)가 회전 지지되도록 수납되는 링 형상의 제1정렬홈(555)이 전향 함몰된다. 그리고, 상기 캠기어부(550)의 외곽 테두리로부터 후향 돌설되는 측벽 내주에 상기 제1내접기어(554)가 형성되며, 외주에는 상기 리미트스위치(50)를 조작하는 리미트돌기(553)가 반경방향 외측으로 돌설됨이 바람직하다. 더불어, 상기 세레이션결합부(552)는 상기 개구홀(551)의 후측 테두리 원주방향을 따라 후향 돌설되는 돌기를 포함하여 형성됨이 바람직하다.

- [0035] 상기 고정기어부(560)는 상기 베이스(504)의 전측에 좌우로 대칭 구비되되, 상기 베이스(504)에 형성된 상기 제1결합부(504a)에 회전 가능하게 결합된다. 상기 고정기어부(560)의 전측에는 상기 캠기어부(550)가 개별 회전 가능하게 결합된다. 이때, 상기 캠기어부(550)가 상기 고정기어부(560)의 전측에 결합됨에 따라 내부에 장착공간이 형성될 수 있다.
- [0036] 상세히, 상기 고정기어부(560)는 원판형으로 형성되며, 외주를 따라 상기 감속기어부(40)와 기어결합되는 스퍼기어(562)가 형성됨이 바람직하다. 여기서, 상기 스퍼기어(562)는 바람직하게 상기 감속기어부(40)와 연결되는 상기 연결기어(570)와 기어결합되되, 좌우로 한쌍으로 구비되는 상기 고정기어부(560)가 상기 연결기어(570)에 동시에 맞물린다. 이에 따라, 한쌍의 상기 고정기어부(560)가 회전출력을 전달받으면 동일한 정방향 또는 역방향으로 회전될 수 있다.
- [0037] 상기 고정기어부(560)의 전면에는 상기 연동캐리어부(540)의 타측면부(542)가 회전 지지되도록 수납되는 링 형상의 제2정렬홈(564)이 후향 함몰되어 형성된다. 그리고, 상기 고정기어부(560)의 중앙부, 즉 상기 제2정렬홈(564)의 중앙부측에는 후술되는 탄발수단(513)의 후단이 삽입되는 제1스프링결합부(563)가 형성됨이 바람직하다.
- [0038] 한편, 상기 제2정렬홈(564)의 외곽 외측으로 전향 돌설되는 측벽 내주에 제2내접기어(561)가 형성된다. 이때, 상기 제1내접기어(554)와 상기 제2내접기어(561)는 상호간 잇수차이를 가지는 전위기어로 구성되되, 상기 제1내접기어(554)의 잇수가 상기 제2내접기어(561)의 잇수를 초과하여 형성됨이 바람직하다. 이러한 제1내접기어(554), 상기 제2내접기어(561) 및 후술되는 상기 유성기어(530) 간의 잇수 관계는 감속을 위한 일반적인 기계설계방식에 따른 정수비 조건을 만족하도록 설정됨이 바람직하다.
- [0039] 이때, 상기 캠기어부(550)는 그 후면에 후향 돌설된 상기 측벽 테두리가 상기 고정기어부(560)의 측벽 테두리와 링 형상으로 맞물려 회전 지지됨이 바람직하다. 세부적으로, 상기 캠기어부(550)와 상기 고정기어부(560)의 각 상기 측벽 테두리는 반경방향 내외측으로 단차지게 함몰됨에 따라 맞물린 상태에서 내부가 밀폐될 수 있다. 또한, 상기 캠기어부(550)가 상기 고정기어부(560)의 측벽 테두리에 지지되어 선택적으로 회전 구동/조작될 수 있다.
- [0040] 상기 연동캐리어부(540)는 상기 캠기어부(550)와 상기 고정기어부(560) 사이의 장착공간에 수납된다. 상기 연동캐리어부(540)는 상기 일측면부(541)와 상기 타측면부(542)를 포함하며, 중앙부가 중공인 링 형상으로 구비됨이 바람직하다.
- [0041] 상세히, 상기 일측면부(541)는 상기 캠기어부(550)의 후면과 대면 배치되며, 바람직하게 상기 제1정렬홈(555)에 회전 지지되도록 수납될 수 있다. 그리고, 상기 타측면부(542)는 상기 고정기어부(560)의 전면과 대면 배치되며, 바람직하게 상기 제2정렬홈(564)에 회전 지지되도록 수납될 수 있다.
- [0042] 여기서, 상기 일측면부(541)와 상기 타측면부(542) 사이를 이격 지지하도록 복수개의 가이드핀(543)이 원주방향을 따라 구비됨이 바람직하다. 상기 가이드핀(543)은 후술되는 상기 유성기어(530)가 회전 지지되어 자전되도록 원기둥형상으로 구비됨이 바람직하다.
- [0043] 또한, 상기 가이드핀(543)은 상기 일측면부(541)와 상기 타측면부(542)가 각각 상기 제1정렬홈(555)과 상기 제2정렬홈(564)에 회전 가능하게 수납되되 각 정렬홈(555, 564)과 최소한의 유격을 가지는 간격을 지지하는 길이로 연장됨이 바람직하다. 더욱이, 상기 가이드핀(543)은 적어도 4개 이상의 짝수개로 구비됨이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 상기 일측면부(541) 및 상기 타측면부(542)의 원주방향을 따라 6개소가 등간격으로 이격 구비될 수 있다.
- [0044] 이때, 도면에서는 상기 가이드핀(543)이 상기 타측면부(542)의 전면으로부터 일체로 전향 돌설되고 상기 일측면부(541)에 상기 가이드핀(543)의 전단부가 결합되는 결합공이 형성되는 것으로 도시하였으나, 이는 반대로 형성될 수도 있다. 더욱이, 상기 가이드핀(543)이 별도의 핀부재로 구비되되 양단부가 상기 일측면부(541) 및 상기 타측면부(542)에 결합되도록 형성될 수도 있다. 즉, 상기 가이드핀(543)에 후술되는 상기 유성기어(530) 및 후술되는 결합연장부(514)가 관통 결합될 수 있는 구성이라면 본 발명의 범위에 속한다.
- [0045] 상기 유성기어(530)는 상기 가이드핀(543)에 회전 가능하게 결합되며 상기 연동캐리어부(540)에 조립되어 상기 캠기어부(550)와 상기 고정기어부(560) 사이에 개재된다. 즉, 상기 유성기어(530)는 상기 가이드핀(543)에 의하여 각각 자전되되 구름운동으로 상기 제1내접기어(554) 및 상기 제2내접기어(561)에 맞물려 공전된다. 이러한 유성기어(530)는 각 상기 연동캐리어부(540)에 적어도 하나 이상 복수개로 구비됨이 바람직하며, 더욱 바람직하

게 3개소로 구비되어 등간격 이격 배치될 수 있다.

- [0046] 상기 가압조절부(510)는 상기 연동캐리어부(540)의 중공 내측에 동축 배치되되, 상기 조절핸들(511)이 전측으로 돌설되어 상기 캠기어부(550)에 형성된 상기 개구홀(551)을 관통하도록 구비된다. 그리고, 상기 가압조절부(510)의 후측에는 원주방향을 따라 상기 세레이션결합부(552)와 선택적으로 결합되는 세레이션부(512)가 형성됨이 바람직하다. 상기 세레이션부(512)는 상기 세레이션결합부(552)의 각 돌기 사이에 형합되도록 전향 돌설되는 돌기를 포함하여 형성됨이 바람직하다.
- [0047] 상기 가압조절부(510)의 후면에는 상기 탄발수단(513)의 전단이 삽입되는 제2스프링결합부(도 6a의 515)가 형성됨이 바람직하다. 상기 탄발수단(513)은 코일스프링으로 구비되되, 상기 제1스프링결합부(563) 및 상기 제2스프링결합부(도 6a의 515) 사이에 개재된다. 이때, 상기 탄발수단(513)의 탄발 복원력을 통해 상기 가압조절부(510)가 전측으로 탄발 지지된다. 이를 통해, 상기 세레이션결합부(552)와 상기 세레이션부(512)가 맞물려 형합될 수 있으며, 상기 가압조절부(510)와 세레이션 결합된 상기 캠기어부(550)가 회전될 수 있다.
- [0048] 한편, 상기 가압조절부(510)에는 상기 가이드핀(543)에 관통 결합되어 길이방향을 따라 이동되도록 반경방향 외측으로 등간격으로 이격되어 돌설되는 복수개의 상기 결합연장부(514)가 구비됨이 바람직하다.
- [0049] 상세히, 상기 결합연장부(514)는 상기 세레이션부(512)의 외주 외측으로 돌설됨이 바람직하며, 각 단부에 상기 가이드핀(543)이 관통되는 슬라이드홀(514a)이 형성된다. 즉, 상기 결합연장부(514)가 상기 가이드핀(543)에 관통 결합되되 상기 가이드핀(543)의 길이방향을 따라 전후방향 이동됨에 따라 상기 세레이션결합부(552)와 상기 세레이션부(512)가 맞물리거나 이격될 수 있다. 각 상기 결합연장부(514)는 동일한 길이로 연장되며, 이를 통해 상기 조절핸들(511)이 상기 고정기어부(560) 및 상기 캠기어부(550)의 중심과 동축 배열될 수 있다.
- [0050] 여기서, 상기 결합연장부(514)와 상기 유성기어(530)가 상기 가이드핀(543)에 결합되되, 상기 결합연장부(514)와 상기 유성기어(530)가 원주방향을 따라 교번 배치됨이 바람직하다. 더욱이, 상기 가이드핀(543)은 상기 연동캐리어부(540)의 원주방향을 따라 6개소로 등간격 이격되어 구비되되, 상기 유성기어(530)는 3개소로 구비되고 상기 결합연장부(514)는 상기 세레이션부(512)의 반경방향 외측으로 3방향으로 등간격 이격되어 연장 형성됨이 바람직하다.
- [0051] 즉, 상기 유성기어(530)는 상기 가이드핀(543)을 하나씩 건너뛰어 3점 지지되도록 등간격 결합된다. 그리고, 상기 결합연장부(514)는 한쌍의 상기 유성기어(530) 사이에 교번 배치되어 상기 가이드핀(543)에 결합될 수 있다.
- [0052] 이처럼, 본 발명은 상기 가압조절부(510)와 복수개의 상기 유성기어(530)가 상기 연동캐리어부(540)에 1차 조립된 캐리어조립체(C)로 구비된다. 따라서, 상기 연동캐리어부(510)가 각 상기 유성기어(530)의 회전을 지지하는 캐리어기능과 함께 상기 캐리어조립체(C) 그 자체로 각 내접기어에 동축으로 기어결합되는 기어로서 기능할 수 있다. 또한, 상기 가압조절부(510)와 복수개의 상기 유성기어(530)가 정확한 간격으로 정확한 위치에 구속되어 상기 장착공간에 수납되므로 정밀성 및 제조편의성이 현저히 향상될 수 있다.
- [0053] 여기서, 상기 유성기어(530)는 상기 가이드핀(543)을 하나씩 건너뛰어 3점 지지되도록 등간격 배치되며, 상기 유성기어(530)가 결합된 상기 연동캐리어부(540)가 상기 제1정렬홈(555) 및 상기 제2정렬홈(564)에 회전 지지되도록 수납된다. 이때, 상기 가압조절부(510)가 상기 연동캐리어부(540)의 중앙부에 전후 이동 가능하게 결합됨으로써 상기 조절핸들(511)을 가압시 상기 가압조절부(510)만 후퇴된 상태로 회전력이 상기 연동캐리어부(540)를 통해 상기 유성기어(530)에 균등하게 전달된다. 즉, 각 상기 유성기어(530)가 상기 조절핸들(511)의 반경방향 외측으로 이격되어 있더라도 각 상기 유성기어(530)에 상기 조절핸들(511)을 가압시 편하중이 직접 가해지지 않는다. 이를 통해, 기어결합 부분이 뺄뺄하게 회전됨으로 인한 조작감 또는 정밀도 저하의 문제를 미연에 방지할 수 있다.
- [0054] 더욱이, 상기 연동캐리어부(540)에 등간격으로 고정된 상기 가이드핀(543)을 통해 상기 유성기어(530)의 위치가 견고하게 고정될 수 있다. 따라서, 상기 유성기어(530)가 복수개로 구비되더라도 각 유성기어(530)의 위치가 정확하게 이격되어 회전될 수 있다.
- [0055] 또한, 상기 조절핸들(511)을 가압하기만 하면 상기 가압조절부(510)와 상기 캠기어부(550) 간의 세레이션 결합이 해제되며, 가압된 상기 조절핸들(511)을 회전 조작하면 회전력이 상기 연동캐리어부(540)를 통해 상기 유성기어(530)에 전달된다. 즉, 상기 유성기어(530)가 상기 가이드핀(543)에 결합되어 상기 연동캐리어부(540)의 회전에 따라 구름운동되어 상기 제1내접기어(554)를 따라 공전되면서 상기 가이드핀(543)을 중심으로 자전된다. 따라서, 각 기어간의 정확한 기어결합 및 균등한 회전력 전달을 통해 구동신뢰성 및 조작정밀성이 현저히 향상

될 수 있다.

- [0056] 더불어, 상기 조절핸들(511)을 가압하면 상기 가압조절부(510)만 후측으로 이동되며 상기 유성기어(530)는 상기 가이드핀(543)에 단지 회전 지지된다. 따라서, 상기 유성기어가 전후방향으로 이동되면서 상기 제1내접기어(554) 또는 상기 제2내접기어(561)와 슬라이드 마찰되면서 마모 또는 파손됨을 미연에 방지할 수 있다. 더불어, 기어결합간의 마모가 최소화되므로 상기 리미트장치(500)를 조작시 조작정밀성이 안정적으로 유지될 수 있다.
- [0057] 이를 통해, 상기 유성기어(530)와 상기 캠기어부(550) 간의 감속작용에 의해 회전각도가 미세 조절되므로 상기 개폐수단의 개폐위치가 정확하게 설정될 수 있다. 즉, 종래에 기설정된 단위각도 대비 개폐간격이 30cm라면 본 발명은 5cm로 정밀하게 조절될 수 있다.
- [0058] 이와 동시에, 각 상기 유성기어(530)가 상기 연동캐리어부(540)에 회전 지지되도록 등간격으로 결합됨에 따라 상기 캐리어조립체(C) 자체가 회전토크를 지지하는 구조로 형성될 수 있다. 즉, 상기 캐리어조립체(C)의 중심으로부터 상기 가이드핀(543) 간의 반경에 대응하여 상기 리미트장치(500)를 이용한 상기 개폐수단의 간격세팅시 상기 조절핸들(511)의 회전조작 간격이 커질 수 있다. 즉, 종래에 간격세팅시 회전수가 30회라면 본 발명은 그 의 1/3로 감소될 수 있다. 이를 통해, 상기 개폐수단의 간격세팅을 위한 조작편의성이 현저히 향상될 수 있다.
- [0059] 한편, 상기 세레이션부(512)의 전후방향 두께(도 6b의 w1)는 상기 캠기어부(550)가 상기 고정기어부(560)의 전측에 결합된 상태에서 상기 세레이션결합부(552)의 후단 및 상기 고정기어부(560)의 전면 사이 간격(도 6b의 w2) 미만으로 형성됨이 바람직하다. 즉, 상기 가압조절부(510)의 후단 및 상기 세레이션부(512)의 최전단 사이 간격(도 6b의 w1)은 상기 세레이션결합부(552)의 최후단 및 상기 고정기어부(560)의 전면 사이 간격(도 6b의 w2) 미만으로 형성됨이 바람직하다.
- [0060] 따라서, 상기 가압조절부(510)가 상기 탄발수단(513)의 탄발 복원력을 통해 전측으로 탄발 지지되면 상기 세레이션부(512)가 상기 세레이션결합부(552)와 전체적으로 맞물리므로 회전력이 정확하게 전달된다. 그리고, 상기 조절핸들(511)을 후측으로 가압하여 상기 가압조절부(510)의 후면이 상기 고정기어부(560)의 전면에 접촉되면 상기 세레이션부(512)가 상기 세레이션결합부(552)와 완전히 이격될 수 있다. 이를 통해, 상기 리미트장치(500)를 이용한 상기 모터(20)의 회전출력 제한치를 정밀하게 수정 설정할 수 있다.
- [0061] 더욱이, 상기 세레이션부(512)와 상기 세레이션결합부(552)가 전후방향으로 돌설되어 상호 맞물리는 돌기 형태로 형성된다. 따라서, 상기 가압조절부(510)가 전후방향으로 이동시 상기 세레이션부(512)와 상기 세레이션결합부(552) 간의 마찰로 인한 마모가 방지되므로 내구성 및 정밀성이 현저히 향상될 수 있다.
- [0062] 또한, 상기 유성기어(530)는 상기 가이드핀(543)에 결합된 상태에서 상기 제1내접기어(554) 및 상기 제2내접기어(561)에 동시에 맞물리되 최외곽 단부의 회전궤적이 상기 세레이션결합부(552)의 외주와 이격되도록 형성됨이 바람직하다. 이를 통해, 각 상기 유성기어(530)가 상기 세레이션부(512)의 각 돌기와 간섭되어 오작동됨이 방지되므로 구동신뢰성이 더욱 향상될 수 있다.
- [0063] 한편, 상기 리미트장치(500)는 다음의 과정을 통해 작동된다.
- [0064] 상세히, 도 5 및 도 6a를 참조하면, 상기 연결기어(570)가 한쌍의 상기 고정기어와 맞물리도록 구비되되, 상기 연결기어(570)는 상기 스퍼기어(562)의 직경 미만으로 형성되어 상호 기어결합된다.
- [0065] 세부적으로, 상기 연결기어(570)는 상기 구동출력축(도 2의 30)과 연결되는 제동구동축(미도시)에 형성된 기어와 기어결합되는 제2기어(572) 및 상기 제2기어(572)와 감속비를 가지고 형성된 제1기어(571)가 일체로 형성된다. 이때, 상기 제1기어(571)가 상기 스퍼기어(562)와 기어결합됨에 의해 상기 모터(도 2의 20)의 회전출력이 상기 고정기어부(560)에 전달될 수 있다.
- [0066] 회전출력을 전달받은 상기 고정기어부(560)가 회전되면 상기 유성기어(530)가 상기 고정기어부(560)의 내주를 따라 구름이동된다. 이때, 상기 유성기어(530)가 상기 가이드핀(543)에 결합되어 구비되므로 상기 유성기어(530)의 구름이동을 통해 상기 연동캐리어부(540)가 상기 고정기어부(560)와 동심축으로 공전된다.
- [0067] 또한, 상기 결합연장부(514)가 상기 가이드핀(543)에 결합되어 구비되므로 상기 가압조절부(510) 역시 상기 연동캐리어부(540)에 구속되어 상기 고정기어부(560)와 동심축으로 공전된다. 여기서, 상기 가압조절부(510)는 상기 탄발수단(513)을 통해 전측으로 탄발 지지되므로 상기 세레이션부(512)와 상기 세레이션결합부(552)가 맞물려 결합된다. 이를 통해, 상기 구동출력축(30)을 통해 전달되는 회전출력에 의해 상기 캠기어부(550)가 회전될 수 있다.

- [0068] 이처럼, 상기 조절핸들(511)이 상기 탄발수단(513)에 의해 전측으로 탄발 지지된 상태에서는 상기 세레이션부(512)와 상기 세레이션결합부(552)가 맞물려 결합되므로 상기 조절핸들(511)이 작업자의 외력에 의해 회전될 수 없이 구속된 셀프락 상태가 된다. 세부적으로, 상기 장착공간의 내부에 각 기어들이 맞물린 상태이며 상기 조절핸들(511)은 상기 결합연장부(514)에 의해 상기 연동캐리어부(540)에 구속된다. 따라서, 상기 가압조절부(510)와 상기 캠기어부(550)가 상호 세레이션 결합되면 상기 조절핸들(511)은 외력이 가해지더라도 회전되지 않고 구속된다.
- [0069] 즉, 상기 고정기어부(560)의 외주에 형성된 상기 스퍼기어(562)를 통해 상기 모터(20)의 회전출력을 전달받고, 상기 고정기어부(560)의 회전력은 상기 유성기어(530), 상기 연동캐리어부(540) 및 상기 결합연장부(514)의 결합구조를 통해 상기 조절핸들(511)로 전달된다. 이때, 상기 조절핸들(511)의 후측에 구비된 상기 세레이션부(512)가 상기 세레이션결합부(552)와 결합됨에 따라 상기 캠기어부(550)를 회전시키게 된다. 여기서, 상기 캠기어부(550)의 외주 일측으로 돌출된 상기 리미트돌기(553)가 상기 리미트스위치(50)를 가압 조작하면 모터(20)의 전원공급은 차단되고 측장 또는 개폐막을 개폐하도록 연결되는 개폐축의 회전이 정지됨으로써 개폐한계가 설정된다.
- [0070] 한편, 상기 제1내접기어(554) 및 상기 제2내접기어(561)는 감속기어비를 가지고 결합되어 특수한 형태의 감속장치를 이룬다. 즉, 작업자가 상기 조절핸들(511)을 가압하여 회전시키면 상기 연동캐리어부(540)가 회전된다. 그리고, 상기 유성기어(530)가 상기 가이드핀(543)을 중심으로 자전되되, 상기 유성기어(530)와 내접 기어결합된 상기 캠기어부(550)가 감속기어비에 따라 감속되어 회전된다. 이를 통해, 상기 캠기어부(550)의 외주에 형성된 리미트돌기(553)의 원주방향 위치를 정확한 위치로 미세조절할 수 있다.
- [0071] 한편, 상기 리미트장치(500)의 리미트 한계의 조절과정은 다음과 같다.
- [0072] 도 6b를 참조하면, 작업자에 의해 상기 조절핸들(511)이 후방측으로 가압되면 상기 제1스프링결합부(563) 및 상기 제2스프링결합부(515) 사이에 개재된 상기 탄발수단(513)이 압축되면서 후퇴되어 셀프락 상태가 해제된다. 이를 통해, 상기 조절핸들(511)이 외력에 의한 회전이 가능하게 됨에 따라 상기 모터(20)의 개폐구동 한계를 조절할 수 있다.
- [0073] 세부적으로, 후측으로 가압된 상기 조절핸들(511)을 정방향 또는 역방향으로 회전시키면, 상기 결합연장부(514)를 통해 상기 가압조절부(510)와 연결된 상기 연동캐리어부(540)가 연동 회전된다. 그리고, 상기 연동캐리어부(540)가 상기 조절핸들(511)을 중심으로 회전되면 상기 유성기어(530)가 상기 가이드핀(543)을 중심으로 자전되되 상기 캠기어부(550)의 내주에 내접 기어결합되어 구름이동된다.
- [0074] 이때, 상기 유성기어(530)는 전단측이 상기 제1내접기어(554)에 기어결합되고 후단측이 상기 제2내접기어(561)에 기어결합되는데, 상기 제1내접기어(554)와 상기 제2내접기어(561)의 감속기어비에 따라 상기 유성기어(530)와 연동하여 감속 회전된다. 따라서, 상기 제1내접기어(554)가 구비된 상기 캠기어부의 외주에 형성된 상기 리미트돌기(553)의 원주방향 각도를 미세 조절할 수 있다.
- [0075] 이처럼, 본 발명은 스프링으로 구비되는 상기 탄발수단(513)에 의한 탄발 지지 및 세레이션 결합을 통해 셀프락되는 간단한 구조로 구비된다. 따라서, 작업자가 상기 조절핸들(511)을 가압하여 회전시켜 상기 모터(20)의 구동한계를 미세하게 설정한 후 가압상태를 벗어나기만 하면 바로 그 설정위치에 조절핸들(511)이 구속 고정되므로 조작편의성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0076] 이때, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다", "구비하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
- [0077] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 각 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 청구항에서 청구하는 범위를 벗어남 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형 실시되는 것은 가능하며, 이러한 변형예는 본 발명의 범위에 속한다.

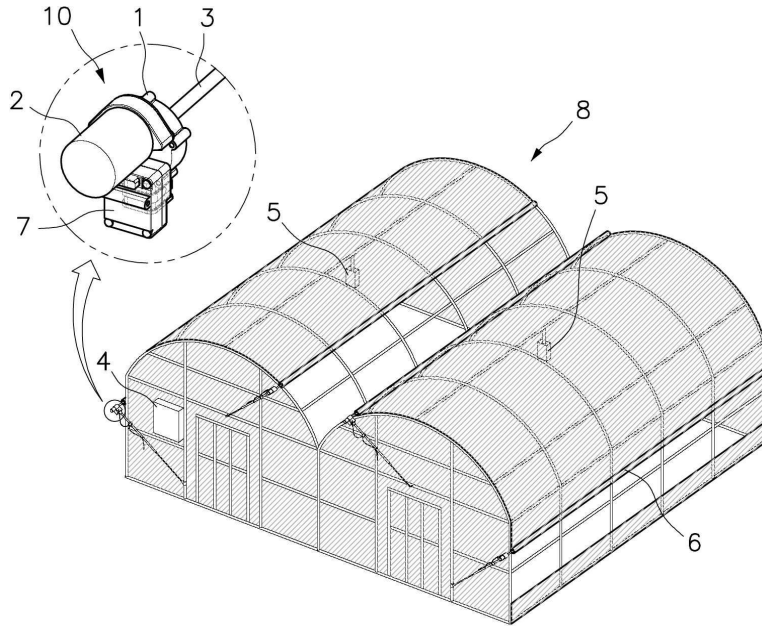
부호의 설명

[0078]

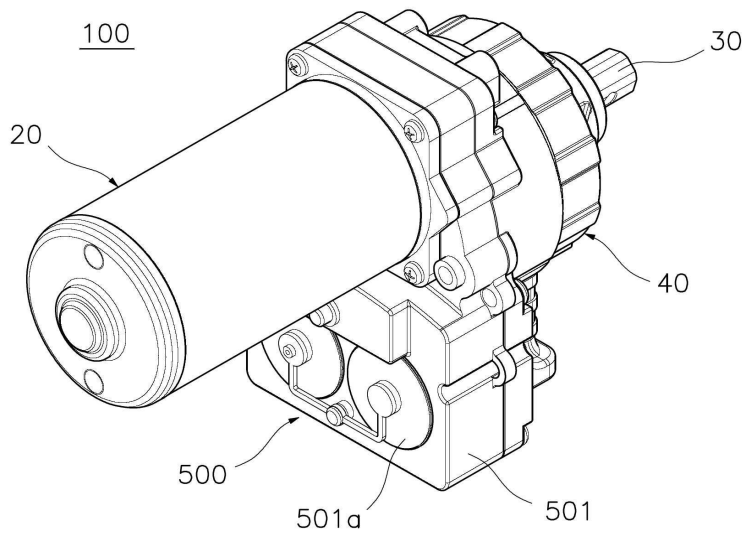
20: 모터 30: 구동출력축
 40: 감속기어부 50: 리미트스위치
 500: 리미트장치 510: 가압조절부
 530: 유성기어 540: 연동캐리어부
 550: 캠기어부 560: 고정기어부

도면

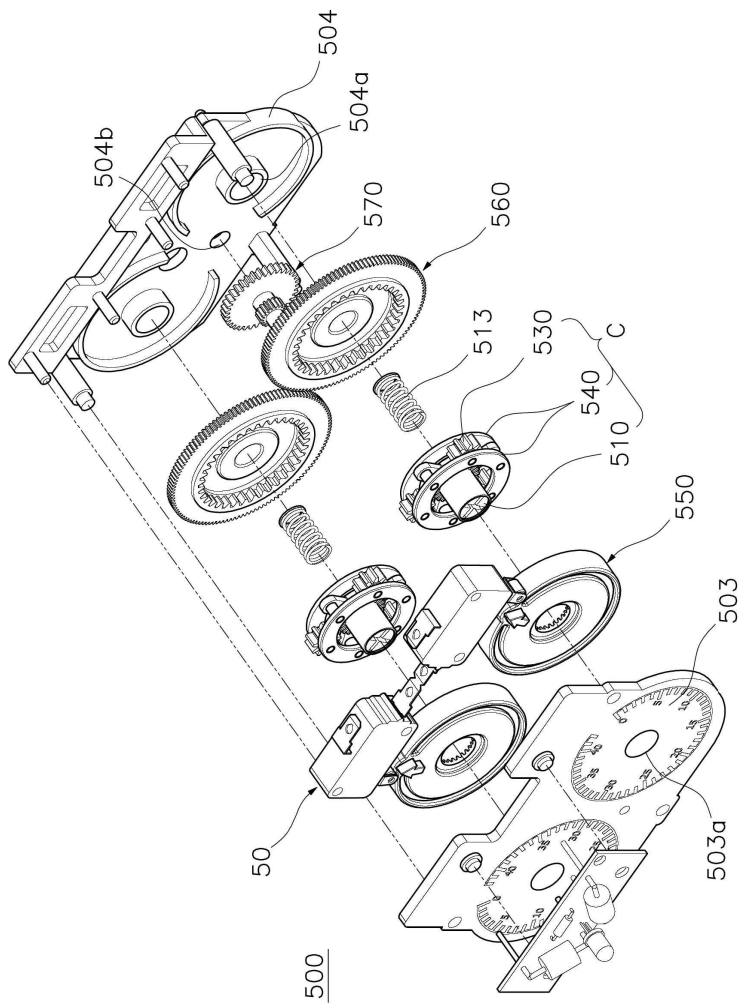
도면1



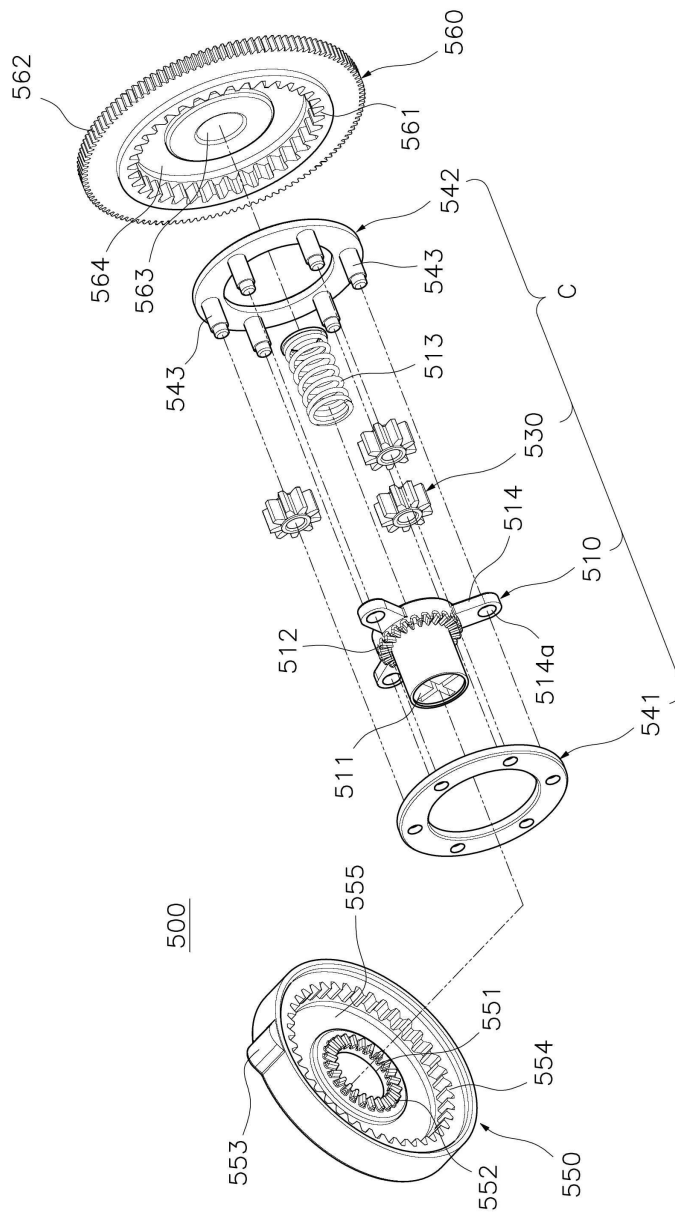
도면2



도면3

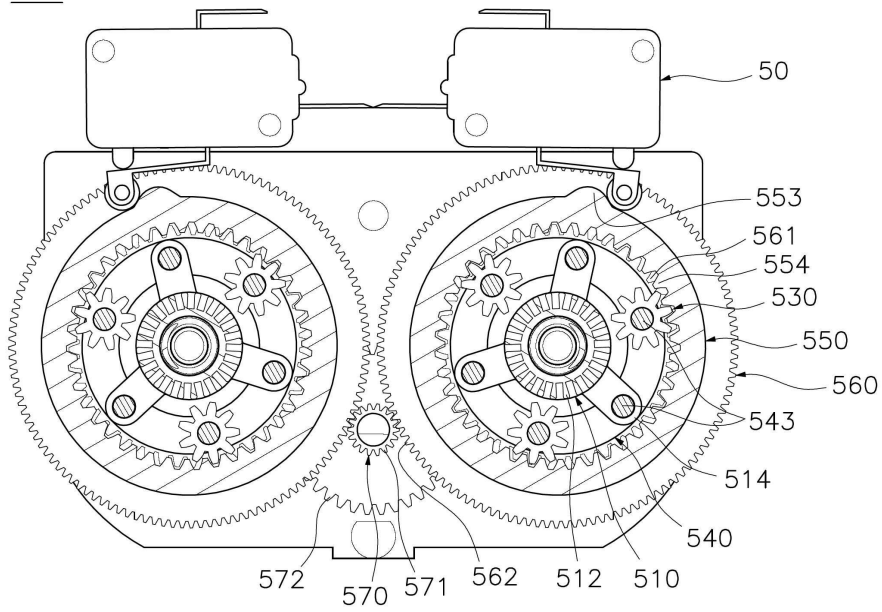


도면4



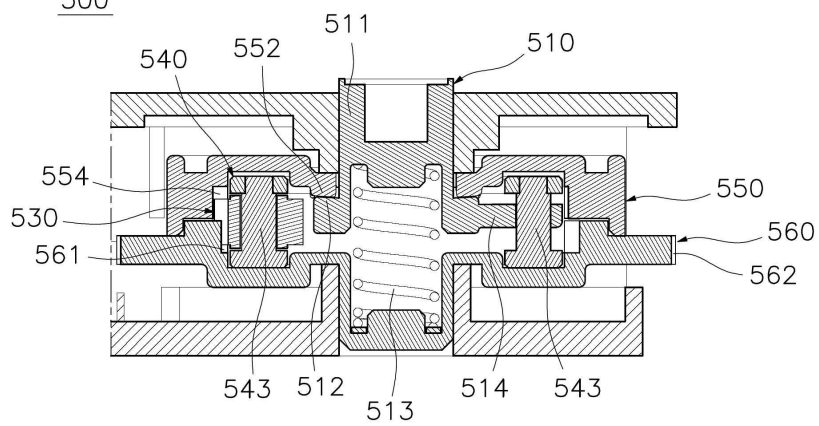
도면5

500



도면6a

500



도면6b

500

